Laborator 3 Ingineria Programarii
Echipa: Giuliano Petru Brezuleanu, Gavrilean Cristian, Roman Florina, Canur Andreea

Actorii : Studenti , Profesori, baze de date Administrator

Fișa Cerințelor — EduConnect
Platformă de Învățare Online și Marketplace de Meditații

1. DESCRIEREA PROIECTULUI

Denumire: EduConnect — Platformă de Învățare Online și Marketplace de Meditații

Descriere generală:
EduConnect este o platformă educațională care reunește într-un singur loc funcționalitățile de învățare online și de găsire a unui meditator potrivit. Platforma permite profesorilor să publice cursuri structurate (conținând lecții video, documente și materiale text), să creeze quiz-uri pentru evaluarea cunoștințelor studenților, și să ofere servicii de meditații individuale. Studenții pot parcurge cursurile, susține evaluări, adresa întrebări direct pe materialele video, și rezerva sesiuni de meditații cu profesorii disponibili. Administratorii platformei asigură moderarea conținutului și gestionarea utilizatorilor.

Scopul aplicației:
- Centralizarea procesului de învățare și evaluare într-o singură platformă
- Facilitarea comunicării profesor–student prin comentarii și întrebări pe lecții
- Crearea unui marketplace unde studenții pot găsi meditatori pentru pregătire individuală
- Oferirea unui sistem de evaluare corect prin mecanisme anti-copiere la quiz-uri

Tipul aplicației: Aplicație web + aplicație mobilă (cross-platform)

2. ACTORII SISTEMULUI
2.1 Actor: Student
Persoană înregistrată pe platformă care dorește să învețe. Studentul poate parcurge cursuri, viziona lecții video, susține quiz-uri, posta comentarii pe lecții, căuta și rezerva sesiuni de meditații cu profesori.

2.2 Actor: Profesor
Persoană înregistrată pe platformă care creează și publică conținut educațional. Profesorul poate crea cursuri organizate în lecții (video, documente, text), construi quiz-uri pentru evaluarea studenților, răspunde la comentariile și întrebările studenților, și oferi meditații individuale prin marketplace.

2.3 Actor: Administrator
Persoană responsabilă cu administrarea și moderarea platformei. Administratorul poate gestiona conturile utilizatorilor (activare, dezactivare, schimbare rol), modera conținutul raportat de utilizatori, și configura categoriile de cursuri.

2.4 Actor: Sistem de Plăți (Stripe)
Actor extern (sistem terț) care procesează tranzacțiile financiare pentru sesiunile de meditații plătite. Interacționează cu platforma prin API.

2.5 Actor: Serviciul de Notificări
Actor non-uman (componentă internă) care generează și trimite notificări către utilizatori (in-app, email, push) pe baza evenimentelor din platformă.

3. SCENARII DE UTILIZARE

SU01 — Înregistrare cont
Utilizatorul accesează platforma și își creează un cont furnizând adresa de email, o parolă și selectând rolul dorit (student sau profesor). După înregistrare, sistemul trimite un email de verificare.

SU02 — Autentificare
Utilizatorul înregistrat se autentifică furnizând adresa de email și parola. Alternativ, se poate autentifica prin contul Google (OAuth).

SU03 — Resetare parolă
Utilizatorul solicită resetarea parolei prin adresa de email. Sistemul trimite un email cu un link de resetare prin care utilizatorul poate seta o parolă nouă.

SU04 — Creare curs
Profesorul autentificat creează un curs nou specificând titlul, descrierea, categoria și nivelul de dificultate. Cursul este salvat cu statusul Ciornă.

SU05 — Adăugare lecții la curs
Profesorul autentificat adaugă lecții la un curs existent. Fiecare lecție poate conține un videoclip, un document atașat (PDF) sau conținut text.

SU06 — Publicare curs
Profesorul autentificat publică un curs aflat în starea Ciornă, făcându-l vizibil în catalogul de cursuri pentru studenți.

SU07 — Vizualizare catalog cursuri
Studentul autentificat navighează catalogul de cursuri publicate, folosind

filtre (categorie, dificultate) sau căutare text.

SU08 — Înscriere la curs
Studentul autentificat se înscrie la un curs publicat. Cursul apare în lista cursurilor sale.

SU09 — Parcurgere lecții
Studentul autentificat parcurge lecțiile unui curs la care este înscris, în ordinea stabilită de profesor. Sistemul salvează progresul studentului și afișează procentul de completare al cursului.

SU10 — Creare quiz
Profesorul autentificat creează un quiz asociat unei lecții, adăugând întrebări de tip: alegere multiplă, adevărat/fals sau răspuns scurt. Configurează limita de timp, numărul maxim de încercări și scorul minim de promovare.

SU11 — Susținere quiz
Studentul autentificat accesează un quiz disponibil și începe rezolvarea. Sistemul activează măsurile anti-copiere (mod ecran complet, detectarea schimbării tab-ului, blocarea funcției copy/paste). La expirarea timpului sau la trimiterea răspunsurilor, quiz-ul este corectat automat.

SU12 — Vizualizare rezultate quiz (student)
Studentul autentificat vizualizează rezultatele quiz-urilor susținute: nota obținută, răspunsurile corecte și greșite.

SU13 — Vizualizare statistici quiz (profesor)
Profesorul autentificat vizualizează statisticile quiz-ului la nivel de clasă: media notelor și rata de promovare.

SU14 — Postare comentariu pe lecție
Studentul autentificat postează un comentariu sau o întrebare pe o lecție. Pentru lecțiile video, comentariul poate fi asociat unui moment specific din videoclip (timestamp).

SU15 — Răspuns la comentariu
Profesorul autentificat răspunde la comentariile de pe lecțiile cursurilor proprii și poate marca cel mai bun răspuns.

SU16 — Căutare meditator
Studentul autentificat accesează secțiunea de marketplace și caută meditatori disponibili. Poate filtra rezultatele după subiect, preț, rating și disponibilitate.

SU17 — Rezervare sesiune de meditație
Studentul autentificat selectează un meditator, alege un interval orar din calendarul de disponibilitate al acestuia și confirmă rezervarea. Plata este procesată prin sistemul Stripe. Ambele părți primesc confirmarea rezervării și linkul de întâlnire.

SU18 — Gestionare utilizatori
Administratorul autentificat vizualizează lista utilizatorilor înregistrați. Poate dezactiva sau bana conturi care încalcă regulamentul și schimba rolul unui utilizator (student ↔ profesor).

SU19 — Moderare conținut
Administratorul autentificat vizualizează conținutul raportat de utilizatori. Decide dacă conținutul încalcă regulamentul platformei și poate șterge conținutul necorespunzător sau avertiza utilizatorul.

Utilizarea AI-ului pentru realizarea documentatiei:

1. LLM ales: Claude Opus 4.6 High-Effort. Avantaje: Permite sa fie folosit prin claude code, ce ne-a facilitat sa îi construim un context dinainte, sa modifice fisierele de tip Fisa_Cerinte direct pe masura ce vedeam greseli.

Prompt 1 — Planificare detaliată:
"Please make a very advanced planning so we can present to the teacher — including team structure, tech stack, sprint plan, database schema, and API structure."

Prompt 2 — Generare Fișa Cerințelor:
"Based on the project plan, create a Fișa Cerințelor in Romanian following the Lab03 requirements: project description, actors, and use case scenarios (description only, no details). Make the use cases atomic — one requirement per scenario."

Prompt 3 — Generare diagrame UML Use Case:
"Based on the Fișa Cerințelor, generate a PlantUML Use Case diagram. All actors (Student, Profesor, Administrator) must be authenticated before performing any action. Use <> and <> relationships where appropriate."

Prompt 4 — Generare diagrame UML de clase:
"Based on the Fișa Cerințelor, generate a PlantUML Class diagram with classes, attributes, methods, and relationships (composition, aggregation, association) mapped to each use case scenario."

Diagrama Use Case:

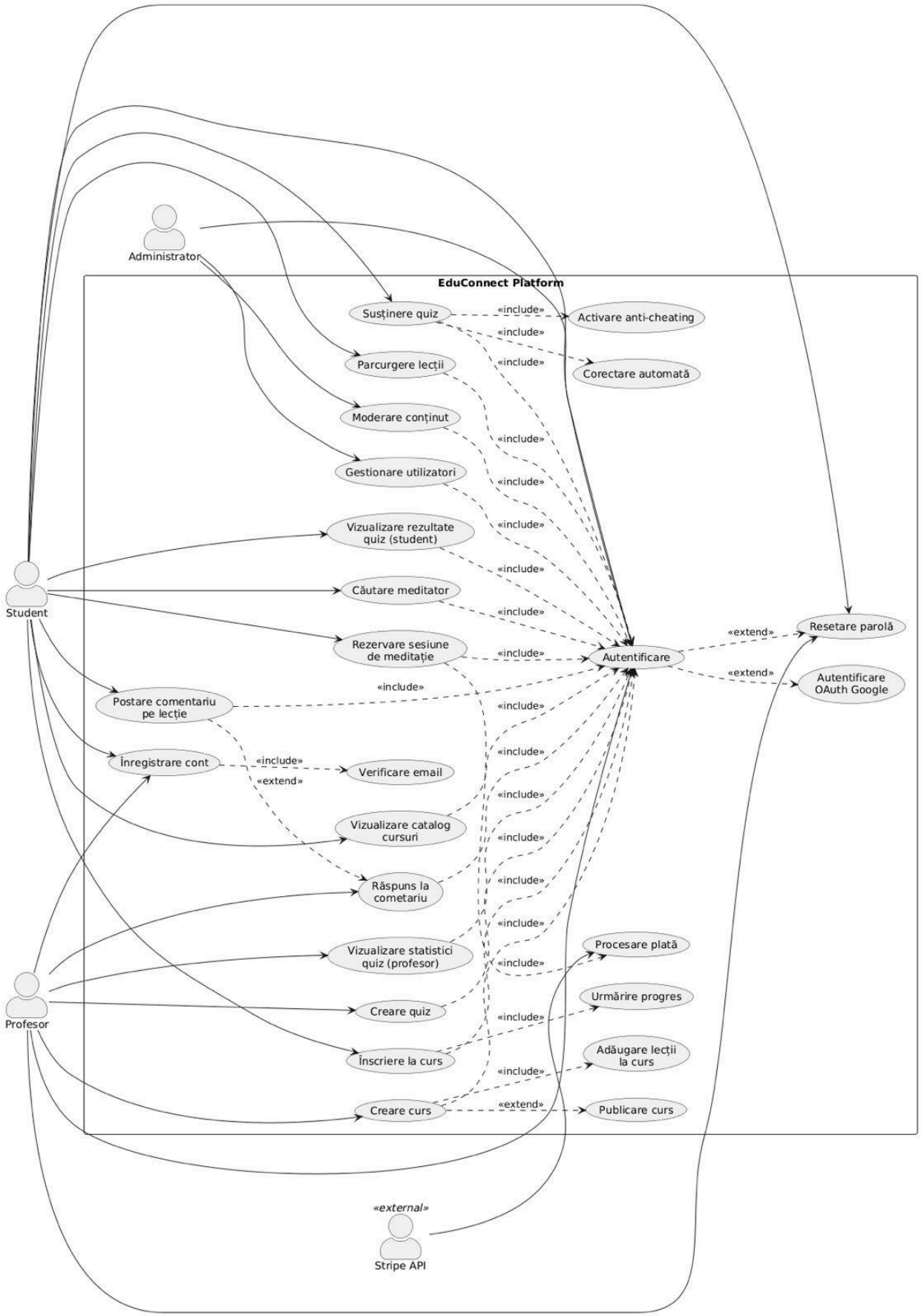
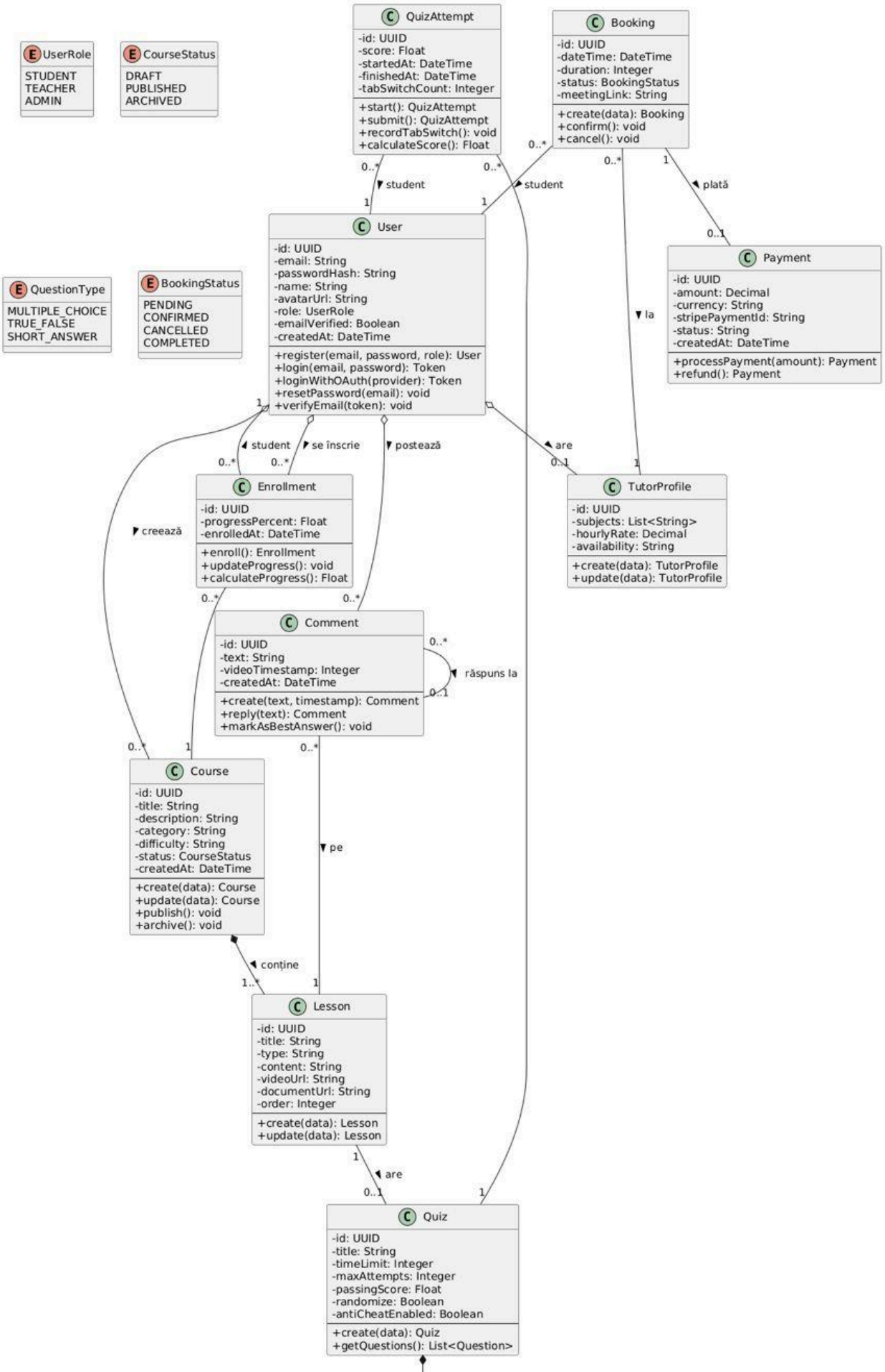

EduConnect Platform
Administrator
Student
Profesor
«external»
Stripe API
Susținere quiz
Parcurgere lecții
Moderare conținut
Gestionare utilizatori
Vizualizare rezultate quiz (student)
Căutare meditator
Rezervare sesiune de meditație
Postare comentariu pe lecție
Înregistrare cont
Verificare email
Vizualizare catalog cursuri
Răspuns la cometariu
Vizualizare statistici quiz (profesor)
Creare quiz
Înscriere la curs
Creare curs
Activare anti-cheating
Corectare automată
Autentificare
Resetare parolă
Autentificare OAuth Google
Procesare plată
Urmărire progres
Adăugare lecții la curs
Publicare curs
«include»
«extend»

Diagrama de clase:


UserRole
STUDENT
TEACHER
ADMIN
CourseStatus
DRAFT
PUBLISHED
ARCHIVED
QuizAttempt
-id: UUID
-score: Float
-startedAt: DateTime
-finishedAt: DateTime
-tabSwitchCount: Integer
+start(): QuizAttempt
+submit(): QuizAttempt
+recordTabSwitch(): void
+calculateScore(): Float
Booking
-id: UUID
-dateTime: DateTime
-duration: Integer
-status: BookingStatus
-meetingLink: String
+create(data): Booking
+confirm(): void
+cancel(): void
0..*
student
1
plată
0..1
User
-id: UUID
-email: String
-passwordHash: String
-name: String
-avatarUrl: String
-role: UserRole
-emailVerified: Boolean
-createdAt: DateTime
+register(email, password, role): User
+login(email, password): Token
+loginWithOAuth(provider): Token
+resetPassword(email): void
+verifyEmail(token): void
Payment
-id: UUID
-amount: Decimal
-currency: String
-stripePaymentId: String
-status: String
-createdAt: DateTime
+processPayment(amount): Payment
+refund(): Payment
la
QuestionType
MULTIPLE_CHOICE
TRUE_FALSE
SHORT_ANSWER
BookingStatus
PENDING
CONFIRMED
CANCELLED
COMPLETED
student
se înscrie
postează
are
Enrollment
-id: UUID
-progressPercent: Float
-enrolledAt: DateTime
+enroll(): Enrollment
+updateProgress(): void
+calculateProgress(): Float
TutorProfile
-id: UUID
-subjects: List<String>
-hourlyRate: Decimal
-availability: String
+create(data): TutorProfile
+update(data): TutorProfile
creează
Comment
-id: UUID
-text: String
-videoTimestamp: Integer
-createdAt: DateTime
+create(text, timestamp): Comment
+reply(text): Comment
+markAsBestAnswer(): void
răspuns la
Course
-id: UUID
-title: String
-description: String
-category: String
-difficulty: String
-status: CourseStatus
-createdAt: DateTime
+create(data): Course
+update(data): Course
+publish(): void
+archive(): void
pe
conține
1..*
Lesson
-id: UUID
-title: String
-type: String
-content: String
-videoUrl: String
-documentUrl: String
-order: Integer
+create(data): Lesson
+update(data): Lesson
Quiz
-id: UUID
-title: String
-timeLimit: Integer
-maxAttempts: Integer
-passingScore: Float
-randomize: Boolean
-antiCheatEnabled: Boolean
+create(data): Quiz
+getQuestions(): List<Question>